1995年全国普通高等学校招生统一考试

上海　数学试卷(文史类)

考生注意:

本试卷共有25道试题,满分150分。试卷中的选做题按A_1组、A_2组与B_1组、B_2组排列,A_1组对应B_1组,A_2组对应B_2组。考生从对应的两组中可以且只可以选做一组,若同时做了对应的两组试题,或分别做了对应的两组中的部分试题,则只对考生在A组中所完成的部分进行评分和计分。

一、选择题(本大题满分24分)本大题共有8题,每题都给出代号为A、B、C、D的四个结论,其中有且只有一个结论是正确的,必须把正确结论的代号写在题后的圆括号内,选对得3分,不选、选错或者选出的代号超过一个(不论是否都写在圆括号内),一律得零分。

1. $y=\sin^2 x$是　(　　)

(A) 最小正周期为2π的偶函数　(B) 最小正周期为2π的奇函数

(C) 最小正周期为π的偶函数　(D) 最小正周期为π的奇函数

2. 如果,$P=\{x|(x-1)(2x-5)<0\}$,$Q=\{x|0<x<10\}$,那么　(　　)

(A) $P\cap Q=\phi$　(B) $P\subset Q$　(C) $P\supset Q$　(D) $P\cup Q=R$

3. 方程$\operatorname{tg}\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}$在区间$[0,2\pi)$上解的个数是　(　　)

(A) 5　(B) 4　(C) 3　(D) 2

4. 设棱锥的底面面积是8 cm^2,那么这个棱锥的中截面(过棱锥高的中点且平行于底面的截面)的面积是　(　　)

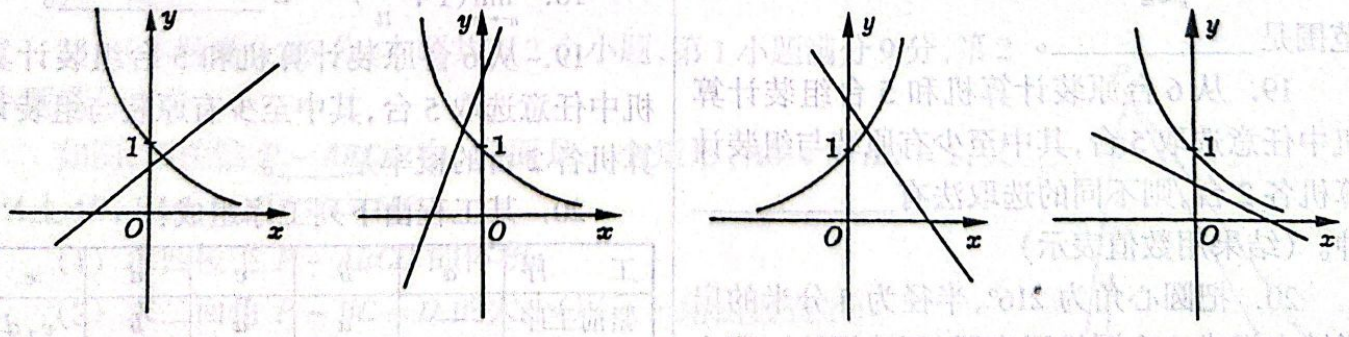
(A) 4 cm^2　(B) $2\sqrt{2}$cm^2　(C) 2 cm^2　(D) $\sqrt{2}$cm^2

5. "$ab<0$"是"方程$ax^2+by^2=c$表示双曲线"的　(　　)

(A) 必要条件但不是充分条件　(B) 充分条件但不是必要条件

(C) 充分必要条件　(D) 既不是充分条件又不是必要条件

6. 当$a\neq 0$时,函数$y=ax+b$和$y=b^{ax}$的图象只可能是　(　　)



(A)　(B)　(C)　(D)

7. 当$0<a<b<1$时,下列不等式中正确的是　(　　)

(A) $(1-a)^{\frac{1}{b}} > (1-a)^b$　　(B) $(1+a)^a > (1+b)^b$

(C) $(1-a)^b > (1-a)^{\frac{b}{2}}$　　(D) $(1-a)^a > (1-b)^b$

8. 下列四个命题中的真命题是　　(　　)

(A) 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$的直线都可以用方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$表示

(B) 经过任意两个不同的点 $P_1(x_1, y_1)$、$P_2(x_2, y_2)$的直线都可以用方程 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$表示

(C) 不经过原点的直线都可以用方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 表示

(D) 经过定点 $A(0, b)$的直线都可以用方程 $y = kx + b$ 表示

二、填空题(本大题满分 48 分)本大题共有 12 题,只要求直接填写结果,每个空格填对得 4 分,否则一律得零分。

9. 不等式 $\frac{2x-1}{x+3} > 1$ 的解是_____。

10. 双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{8y^2}{9} = 8$ 的渐近线方程是_____。

11. 1992 年底世界人口达到 54.8 亿,若人口的年平均增长率为 $x\%$,2000 年底世界人口数为 y(亿),那么 y 与 x 的函数关系式是_____。

12. 已知 $\log_3 x = \frac{-1}{\log_2 3}$,那么 $x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots =$ _____。

13. 若 $(x+1)^n = x^n + \cdots + ax^3 + bx^2 + \cdots + 1$ $(n \in N)$,且 $a : b = 3 : 1$,那么 $n =$ _____。

14. 到点 $A(-1, 0)$和直线 $x = 3$ 距离相等的点的轨迹方程是_____。

15. 函数 $y = 3x^2 + 1 (x \leqslant 0)$的反函数是 $y =$ _____。

16. 函数 $y = \lg\sqrt{10^x - 2}$的定义域是_____。

17. 函数 $y = \sin\frac{x}{2} + \cos\frac{x}{2}$在$(-2\pi, 2\pi)$内的递增区间是_____。

选做题:考生可从下列两组(A_1 组和 B_1 组)中选做一组试题,其中 A_1 组适合非试点校考生,B_1 组适合试点校考生。

A_1

18. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}[1 + (r+1)^n] = 1$,则 r 的取值范围是_____。

19. 从 6 台原装计算机和 5 台组装计算机中任意选取 5 台,其中至少有原装与组装计算机各 2 台,则不同的选取法有_____种。(结果用数值表示)

20. 把圆心角为 216°,半径为 5 分米的扇形铁皮焊成一个圆锥形容器(不计焊缝),那么容器的容积是_____立方分米。(结果保留两位小数)

B_1

18. $\lim\limits_{n\to\infty}(1 + \frac{1}{n})^{n-2} =$ _____。

19. 从 6 台原装计算机和 5 台组装计算机中任意选取 5 台,其中至少有原装与组装计算机各 2 台的概率是____。

20. 某工程由下列工序组成:

工　序	a	b	c	d	e
紧前工序	—	a	a	b	c, d
工时数(天)	2	3	5	6	3

那么工程总时数是_____天。

三、解答题(本大题满分 78 分)本大题共有 5 题,解下列各题必须写出必要的步骤。

选做题:考生可从下列两组(A_2 组和 B_2 组)中选做一组试题,其中 A_2 组适合非试点校考生,B_2 组适合试点校考生。

A_2

21.(本题满分 12 分)

已知$\operatorname{tg}(\frac{\pi}{4}+\theta)=3$,

求$\sin 2\theta-2\cos^2\theta$ 的值。

22.(本题满分 14 分)

已知复数 z_1、z_2 满足$|z_1|=|z_2|=1$,

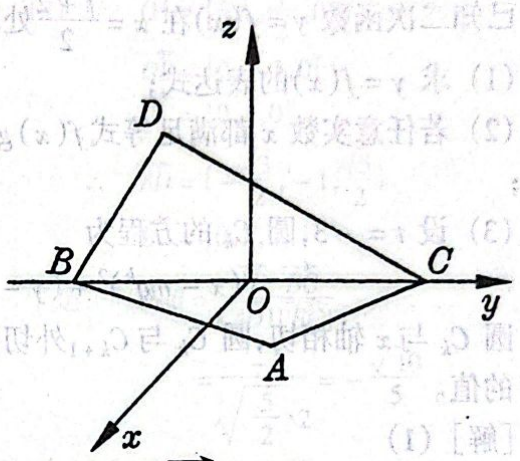
且 $z_1+z_2=i$

求 z_1、z_2 的值。

B_2

21.(本题满分 12 分)本题共有 2 个小题,第 1 小题满分 4 分,第 2 小题满分 8 分。

如图,在空间直角坐标系中,$BC=2$,原点 O 是 BC 的中点,点 A 的坐标是$\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right)$,点 D 在平面 yoz 上,且$\angle BDC=90°$,$\angle DCB=30°$。



(1) 求向量$\overrightarrow{OD}$的坐标;

(2) 设向量$\overrightarrow{AD}$和$\overrightarrow{BC}$的夹角为 θ,求$\cos\theta$ 的值。

22.(本题满分 14 分)本题共有 2 个小题,第 1 小题满分 7 分,第 2 小题满分 7 分。

设 $y=f(x)$是二次函数,方程 $f(x)=0$ 有两个相等的实根,且 $f'(x)=2x+2$

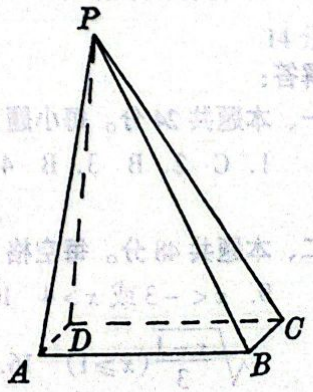
(1) 求 $y=f(x)$的表达式;

(2) 求 $y=f(x)$的图象与两坐标轴所围成图形的面积。

22. 解

23.(本题满分 16 分)本题共有 2 个小题,第 1 小题满分 9 分,第 2 小题满分 7 分。

如图,四棱锥 $P-ABCD$ 中,底面是一个矩形,$AB=3$,$AD=1$,又 $PA\perp AB$,$PA=4$,$\angle PAD=60°$。



(1) 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;

(2) 求二面角 $P-BC-D$ 的大小(用反三角函数表示)。

[解] (1)

(2)

24. (本题满分 18 分)本题共有 2 个小题,第 1 小题满分 6 分,第 2 小题满分 12 分。

设椭圆的方程为$\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{n^2}=1(m,n>0)$,过原点且倾角为 θ 和 $\pi-\theta\left(0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$ 的两条直线分别交椭圆于 A、C 和 B、D 四点。

(1) 用 θ、m、n 表示四边形 $ABCD$ 的面积 S;

(2) 若 m、n 为定值,当 θ 在$\left(0,\frac{\pi}{4}\right]$上变化时,求 S 的最大值 u

[解] (1)

(2)

25. (本题满分 18 分)本题共有 3 个小题,第 1 小题满分 4 分,第 2 小题满分 6 分,第 3 小题满分 8 分。

已知二次函数 $y=f(x)$ 在 $x=\frac{t+2}{2}$ 处取得最小值 $-\frac{t^2}{4}(t\neq 0)$,$f(1)=0$

(1) 求 $y=f(x)$ 的表达式;

(2) 若任意实数 x 都满足等式 $f(x)g(x)+mx+n=x^3$($g(x)$ 为多项式),试用 t 表示 m 和 n;

(3) 设 $t=-3$,圆 C_k 的方程为

$$(x-mq^k)^2+(y-nq^k)^2=r_k{}^2(0<q<1,r_k>0)$$

圆 C_k 与 x 轴相切,圆 C_k 与 C_{k+1} 外切($k=0,1,2,\cdots$),记 S 为所有这些圆的面积之和,求 q、S 的值。

[解] (1)

(2)

(3)

数学试卷答案及评分标准

说明:

1. 本解答列出试题的一种或几种解法,如果考生的解法与所列解法不同,可参照本解答中评分标准的精神进行评分。

2. 评阅试卷,应坚持每题评阅到底,不要因为考生的解答中出现错误而中断对该题的评阅,当考生的解答在某一步出现错误,影响了后继部分,但该步以后的解答未改变这一道题的内容和难度时,可视影响程度决定后面部分的给分,这时原则上不应超过后面部分应给分数之半,如果有较严重的概念性错误,就不给分。

3. 第 21 题至第 25 题中右端所注的分数,表示考生正确做到这一步应得的该题的累加分数。

4. 给分或扣分均以 1 分为单位。

解答:

一、本题共 24 分。每小题 3 分。

1. C 2. B 3. B 4. C 5. A 6. A 7. D 8. B

二、本题共 48 分。每空格 4 分。

9. $x<-3$ 或 $x>4$ 10. $3x\pm 4y=0$ 11. $y=54.8(1+x\%)^8$ 12. 1 13. 11 14. $y^2=-8x+8$ 15. $-\sqrt{\frac{x-1}{3}}(x\geqslant 1)$ 16. $(\lg 2,+\infty)$ 17. $\left[-\frac{3\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 18. A_1: $-2<r<0$ B_1: e 19. A_1: 350 B_1:

$\frac{25}{33}$(或 0.76)　20. A_1：37.70(或 37.68 或 37.69)　B_1：14

三、本题共 78 分。

A_2

21.（12 分）

解：∵ $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)=3$,

∴ $\frac{1+\operatorname{tg}\theta}{1-\operatorname{tg}\theta}=3$,

解得 $\operatorname{tg}\theta=\frac{1}{2}$　4 分

于是 $\sin 2\theta-2\cos^2\theta$

$=\sin 2\theta-\cos 2\theta-1$

$=\frac{2\operatorname{tg}\theta}{1+\operatorname{tg}^2\theta}-\frac{1-\operatorname{tg}^2\theta}{1+\operatorname{tg}^2\theta}-1$　10 分

$=\frac{4}{5}-\frac{3}{5}-1$

$=-\frac{4}{5}$　12 分

22.（14 分）

解：

由 $z_1+z_2=i$ 是纯虚数，

且 $|z_1|=|z_2|=1$

可设 $z_1=a+bi$

$z_2=-a+bi(a、b\in R)$　5 分

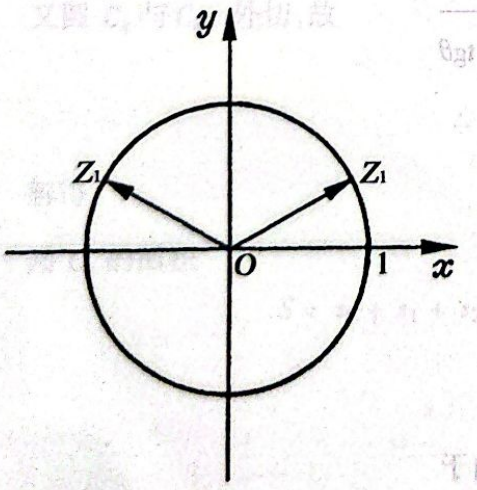
且 $a^2+b^2=1$

于是由 $(a+bi)+(-a+bi)=i$

可得 $b=\frac{1}{2}$　$a=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$　10 分

∴ $z_1=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$　$z_2=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$

或 $z_1=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$　$z_2=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$　14 分



B_2

21.（12 分）

解：

（1）∵ $z_D=|BC|\cos 30^\circ\sin 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$y_D=1-|BC|\cos 30^\circ\cos 30^\circ=-\frac{1}{2}$

∴ $\overrightarrow{OD}=\left\{0,-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$　4 分

（2）∵ $\overrightarrow{OA}=\left\{\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right\}$

$\overrightarrow{OB}=\{0,-1,0\}$

$\overrightarrow{OC}=\{0,1,0\}$

∴ $\overrightarrow{AD}=\{-\frac{\sqrt{3}}{2},-1,\frac{\sqrt{3}}{2}\}$

$\overrightarrow{BC}=\{0,2,0\}$　8 分

于是 $\cos\theta=\frac{\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AD}||\overrightarrow{BC}|}$

$=\frac{-2}{\sqrt{\frac{5}{2}}\cdot 2}=-\frac{\sqrt{10}}{5}$　12 分

22.（14 分）

解：

（1）设 $f(x)=ax^2+bx+c$,

则 $f'(x)=2ax+b$

又已知 $f'(x)=2x+2$, 故 $a=1,b=2$　4 分

∴ $f(x)=x^2+2x+c$

∵ 方程 $f(x)=0$ 有两个相等实根，

∴ 判别式 $\Delta=4-4c=0,c=1$

∴ $f(x)=x^2+2x+1$　7 分

（2）所求面积

$=\int_{-1}^{0}(x^2+2x+1)\,dx$　11 分

$=\left(\frac{1}{3}x^3+x^2+x\right)\Big|_{-1}^{0}$

$=\frac{1}{3}$　14 分

23.（16 分）第 1 小题 9 分，第 2 小题 7 分。

解：(1) ∵ $AB\perp AD$, $AB\perp AP$,

∴ $AB\perp$ 平面 PAD

又 $AB\subset$平面 $ABCD$，　∴　平面 $ABCD\perp$平面 PAD　　4分

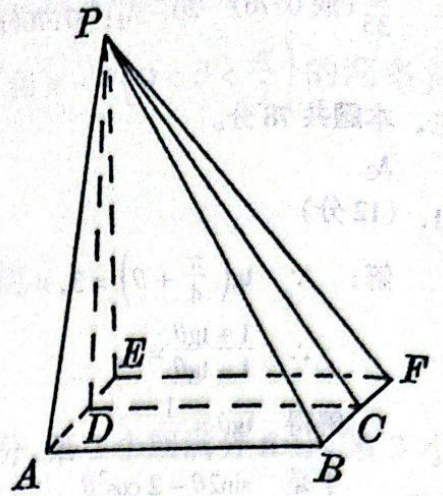
在平面 PAD 中，作 $PE\perp AD$（AD = 平面 $PAD\cap$平面 $ABCD$），

交 AD 的延长线于点 E（因为 $AE = AP\cos 60^\circ = 2 > AD$），

∴　$PE\perp$平面 $ABCD$　　7分

在Rt$\triangle PAE$ 中，$PE = AP\sin 60^\circ = 2\sqrt{3}$

∴　$V_{P-ABCD} = \frac{1}{3}AB\cdot AD\cdot PE = 2\sqrt{3}$　　9分



(2) 在平面 $ABCD$ 中，作 $EF\parallel DC$，交 BC 的延长线于点 F，则 $EF\perp BF$，连结 PF

∵　$PE\perp$平面 $ABCD$，$EF\perp BF$，

∴　$PF\perp BF$（三垂线定理）

于是$\angle PFE$ 是二面角 $P—BC—D$ 的平面角　　13分

在Rt$\triangle PEF$ 中，$\operatorname{tg}\angle PFE = \frac{PE}{EF} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$，

$$\therefore\quad \angle PFE = \operatorname{arctg}\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

因此，二面角 $P—BC—D$ 的大小为$\operatorname{arctg}\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　16分

24.（18分）。第1小题6分。第2小题12分。

解：

(1) 设经过原点且倾角为 θ 的直线方程为 $y = x\operatorname{tg}\theta$ 解方程组

$$\begin{cases} y = x\operatorname{tg}\theta, \\ \frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{n^2}=1, \end{cases}$$

得
$$\begin{cases} x^2 = \frac{m^2n^2}{n^2+m^2\operatorname{tg}^2\theta}, \\ y^2 = \frac{m^2n^2\operatorname{tg}^2\theta}{n^2+m^2\operatorname{tg}^2\theta} \end{cases}$$
　　3分

由对称性，得四边形 $ABCD$ 为矩形，又由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以四边形 $ABCD$ 的面积

$$S = 4|xy| = \frac{4m^2n^2\operatorname{tg}\theta}{n^2+m^2\operatorname{tg}\theta}$$　　6分

(2)
$$S = \frac{4m^2n^2}{\frac{n^2}{\operatorname{tg}\theta}+m^2\operatorname{tg}\theta}$$

(i) 当 $m>n$，即$\frac{n}{m}<1$时，

∵　$\frac{n^2}{\operatorname{tg}\theta}+m^2\operatorname{tg}\theta\geqslant 2mn$，当且仅当$\operatorname{tg}^2\theta=\frac{n^2}{m^2}$时等号成立，

∴　$S = \frac{4m^2n^2}{\frac{n^2}{\operatorname{tg}\theta}+m^2\operatorname{tg}\theta}\leqslant\frac{4m^2n^2}{2mn}=2mn$

由于 $0<\theta\leqslant\frac{\pi}{4}$，$0<\operatorname{tg}\theta\leqslant 1$，故取$\operatorname{tg}\theta=\frac{n}{m}$，得 $u = 2mn$　　9分

(ii) 当 $m<n$，即$\frac{n}{m}>1$时，对于任意 $0<\theta_1<\theta_2\leqslant\frac{\pi}{4}$，由于

$$\left(m^2\operatorname{tg}\theta_2+\frac{n^2}{\operatorname{tg}\theta_2}\right)-\left(m^2\operatorname{tg}\theta_1+\frac{n^2}{\operatorname{tg}\theta_1}\right)=m^2(\operatorname{tg}\theta_2-\operatorname{tg}\theta_1)-n^2\frac{\operatorname{tg}\theta_2-\operatorname{tg}\theta_1}{\operatorname{tg}\theta_1\operatorname{tg}\theta_2}$$

$$=(\operatorname{tg}\theta_2-\operatorname{tg}\theta_1)\frac{m^2\operatorname{tg}\theta_1\operatorname{tg}\theta_2-n^2}{\operatorname{tg}\theta_1\operatorname{tg}\theta_2}$$

$$\because \quad 0<\operatorname{tg}\theta_1<\operatorname{tg}\theta_2\leqslant 1,\ m^2\operatorname{tg}\theta_1\operatorname{tg}\theta_2-n^2<m^2-n^2<0$$

$$\therefore \quad \left(m^2\operatorname{tg}\theta_2+\frac{n^2}{\operatorname{tg}\theta_2}\right)-\left(m^2\operatorname{tg}\theta_1+\frac{n^2}{\operatorname{tg}\theta_1}\right)<0 \qquad \text{14分}$$

$$\frac{4m^2n^2}{m^2\operatorname{tg}\theta_2+\frac{n^2}{\operatorname{tg}\theta_2}}-\frac{4m^2n^2}{m^2\operatorname{tg}\theta_1+\frac{n^2}{\operatorname{tg}\theta_1}}>0$$

于是，在$\left(0,\frac{\pi}{4}\right]$上 $S=\dfrac{4m^2n^2}{\frac{n^2}{\operatorname{tg}\theta}+m^2\operatorname{tg}\theta}$是$\theta$的递增函数，故取$\theta=\frac{\pi}{4}$，$\operatorname{tg}\theta=1$

得 $$u=\frac{4m^2n^2}{m^2+n^2}$$

$$\therefore \quad u=\begin{cases}2mn, & 0<n<m\\ \dfrac{4m^2n^2}{m^2+n^2}, & 0<m<n\end{cases} \qquad \text{18分}$$

25. (18分)第1小题4分。第2小题6分。第3小题8分。

解：(1) 设$f(x)=a\left(x-\frac{t+2}{2}\right)^2-\frac{t^2}{4}$

$\because \quad f(1)=0, \quad \therefore \quad a\left(1-\frac{t+2}{2}\right)^2-\frac{t^2}{4}=0$，得 $a=1$

于是 $$f(x)=x^2-(t+2)x+t+1 \qquad \text{4分}$$

(2) $f(x)=(x-1)[x-(t+1)]$，代入已知等式，得

$(x-1)[x-(t+1)]g(x)+mx+n=x^3$

将 $x=1, x=t+1$分别代入上式，得

$$\begin{cases}m+n=1\\ (t+1)m+n=(t+1)^3\end{cases} \qquad \text{7分}$$

由 $t\neq 0$，可解得 $$m=t^2+3t+3,\ n=-t^2-3t-2 \qquad \text{10分}$$

(3) 当 $t=-3$时，$m=3, n=-2$

圆 C_k 的方程为$(x-3q^k)^2+(y+2q^k)^2=r_k^2$

$\because$ 圆 C_k 与x轴相切，$\therefore$ $r_k=2q^k$ $\qquad$ 12分

圆 C_k 的圆心 $O_k(3q^k,-2q^k)$，

$$|O_kO_{k+1}|^2=(3q^{k+1}-3q^k)^2+(2q^{k+1}-2q^k)^2=13q^{2k}(q-1)^2$$

$$\because \quad 0<q<1, \quad \therefore \quad |O_kO_{k+1}|=\sqrt{13}q^k(1-q) \qquad \text{14分}$$

又圆 C_k 与 C_{k+1}外切，故

$$r_k+r_{k+1}=|O_kO_{k+1}|$$

$$\therefore \quad 2q^k+2q^{k+1}=\sqrt{13}q^k(1-q)$$

解得 $$q=\frac{\sqrt{13}-2}{\sqrt{13}+2} \qquad \text{16分}$$

圆 C_k 的面积 $$S_k=\pi r_k^2=4\pi q^{2k}$$

$$\therefore \quad S=s_0+s_1+s_2+\cdots\cdots+s_k+\cdots=4\pi(1+q^2+q^4+\cdots\cdots)$$

$$=\frac{4\pi}{1-q^2}=\pi\left(2+\frac{17}{26}\sqrt{13}\right) \qquad \text{18分}$$